

Direkter Beweis

Begriffe & Definitionen

Kapitel 0

MA01.05 Zahl und Variable

Widerspruchsbeweis

Begriffe & Definitionen

Kapitel 0

MA01.05 Zahl und Variable

Beweis durch Gegenbeispiel

Begriffe & Definitionen

Kapitel 0

MA01.05 Zahl und Variable

Generisches Beispiel

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 0

MA01.05 Zahl und Variable

Ikonisch

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 0

MA01.05 Zahl und Variable

Verbal

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 0

MA01.05 Zahl und Variable

Symbolisch

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 0

MA01.05 Zahl und Variable

Kleine Satz von Gauss

Aussagen & Beweise

Kapitel 0

MA01.05 Zahl und Variable

Teilbarkeitsaussagen

Aussagen & Beweise

Kapitel 0

MA01.05 Zahl und Variable

Summenformeln

Aussagen & Beweise

Kapitel 0

MA01.05 Zahl und Variable

Ungleichungen

Aussagen & Beweise

Kapitel 0

MA01.05 Zahl und Variable

Vollständige Induktion

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 0

MA01.05 Zahl und Variable

Additive Zahlensysteme

Begriffe & Definitionen

Kapitel 1

MA01.05 Zahl und Variable

Stellenwertsysteme

Begriffe & Definitionen

Kapitel 1

MA01.05 Zahl und Variable

Teilbarkeit

Begriffe & Definitionen

Kapitel 1

MA01.05 Zahl und Variable

Quersumme

Begriffe & Definitionen

Kapitel 1

MA01.05 Zahl und Variable

Wechselquersumme

Begriffe & Definitionen

Kapitel 1

MA01.05 Zahl und Variable

Peano-Axiome

Begriffe & Definitionen

Kapitel 1

MA01.05 Zahl und Variable

Kardinale Auffassung

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 1

MA01.05 Zahl und Variable

Ordinate Auffassung

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 1

MA01.05 Zahl und Variable

Codierauffassung

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 1

MA01.05 Zahl und Variable

Stellenwerttafel

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 1

MA01.05 Zahl und Variable

Zahlenstrahl

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 1

MA01.05 Zahl und Variable

Teilbarkeitsregeln

Aussagen & Beweise

Kapitel 1

MA01.05 Zahl und Variable

Darstellungswechsel Stellenwertsysteme

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 1

MA01.05 Zahl und Variable

Rechnen in anderen Stellenwertsysteme

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 1

MA01.05 Zahl und Variable

Das operative Prinzip

Fachdidaktische Grundlagen

Kapitel 1

MA01.05 Zahl und Variable

rationale Zahl

Begriffe & Definitionen

Kapitel 2

MA01.05 Zahl und Variable

periodisch

Begriffe & Definitionen

Kapitel 2

MA01.05 Zahl und Variable

endlich/abbrechend

Begriffe & Definitionen

Kapitel 2

MA01.05 Zahl und Variable

gemischt periodisch

Begriffe & Definitionen

Kapitel 2

MA01.05 Zahl und Variable

Dezimalzahl Darstellung

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 2

MA01.05 Zahl und Variable

Bruchdarstellung

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 2

MA01.05 Zahl und Variable

Kreismodell

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 2

MA01.05 Zahl und Variable

Flächenmodell

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 2

MA01.05 Zahl und Variable

Streckenmodell

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 2

MA01.05 Zahl und Variable

Zahlenstrahl

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 2

MA01.05 Zahl und Variable

Permanenzreihe

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 2

MA01.05 Zahl und Variable

Rechenregeln für Brüche

Aussagen & Beweise

Kapitel 2

MA01.05 Zahl und Variable

$$0.\overline{9} = 1$$

Aussagen & Beweise

Kapitel 2

MA01.05 Zahl und Variable

Zusammenhänge zwischen Brüchen und Dezimalzahlen

Aussagen & Beweise

Kapitel 2

MA01.05 Zahl und Variable

Darstellungswechsel Dezimalbrüche/gew. Brüche

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 2

MA01.05 Zahl und Variable

Rechnen mit Dezimalzahlen/gew. Brüchen

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 2

MA01.05 Zahl und Variable

Nutzen des Flächenmodells zum rechnen

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 2

MA01.05 Zahl und Variable

Nutzen des Kreismodells zum rechnen

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 2

MA01.05 Zahl und Variable

(Formale) Zahlbereichserweiterung

Begriffe & Definitionen

Kapitel 3

MA01.05 Zahl und Variable

Äquivalenzklasse

Begriffe & Definitionen

Kapitel 3

MA01.05 Zahl und Variable

Wohldefiniertheit

Begriffe & Definitionen

Kapitel 3

MA01.05 Zahl und Variable

Pfeilmodell

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 3

MA01.05 Zahl und Variable

Flächenmodell

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 3

MA01.05 Zahl und Variable

Kontomodell

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 3

MA01.05 Zahl und Variable

Permanenzreihe

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 3

MA01.05 Zahl und Variable

Zahlenstrahl

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 3

MA01.05 Zahl und Variable

Wohldefiniertheit der Addition/Multiplikation

Aussagen & Beweise

Kapitel 3

MA01.05 Zahl und Variable

Rechenregeln für negative Zahlen

Aussagen & Beweise

Kapitel 3

MA01.05 Zahl und Variable

Rechnen mit Negativen Zahlen

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 3

MA01.05 Zahl und Variable

Orientierung auf dem Zahlenstrahl

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 3

MA01.05 Zahl und Variable

Nutzen des Pfeilmodells zum rechnen

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 3

MA01.05 Zahl und Variable

Inhaltsbezogene Ziele

Fachdidaktische Grundlagen

Kapitel 3

MA01.05 Zahl und Variable

Prozessbezogene Ziele

Fachdidaktische Grundlagen

Kapitel 3

MA01.05 Zahl und Variable

Epistemologisches Hindernis

Fachdidaktische Grundlagen

Kapitel 3

MA01.05 Zahl und Variable

Das Genetische Prinzip

Fachdidaktische Grundlagen

Kapitel 3

MA01.05 Zahl und Variable

Das operative Prinzip

Fachdidaktische Grundlagen

Kapitel 3

MA01.05 Zahl und Variable

Das EIS-Prinzip

Fachdidaktische Grundlagen

Kapitel 3

MA01.05 Zahl und Variable

Operatives Durcharbeiten

Fachdidaktische Grundlagen

Kapitel 3

MA01.05 Zahl und Variable

Aufgabentypen nach dem Lukas-Modell

Fachdidaktische Grundlagen

Kapitel 3

MA01.05 Zahl und Variable

Vollständigkeitsaxiom

Begriffe & Definitionen

Kapitel 4

MA01.05 Zahl und Variable

Intervallhalbierung

Begriffe & Definitionen

Kapitel 4

MA01.05 Zahl und Variable

Intervallzehntelung

Begriffe & Definitionen

Kapitel 4

MA01.05 Zahl und Variable

Heronverfahren

Begriffe & Definitionen

Kapitel 4

MA01.05 Zahl und Variable

Abzählbarkeit

Begriffe & Definitionen

Kapitel 4

MA01.05 Zahl und Variable

Überabzählbarkeit

Begriffe & Definitionen

Kapitel 4

MA01.05 Zahl und Variable

Gleichmächtig

Begriffe & Definitionen

Kapitel 4

MA01.05 Zahl und Variable

Bijektivität

Begriffe & Definitionen

Kapitel 4

MA01.05 Zahl und Variable

Kardinalzahl

Begriffe & Definitionen

Kapitel 4

MA01.05 Zahl und Variable

Potenzmenge

Begriffe & Definitionen

Kapitel 4

MA01.05 Zahl und Variable

Zahlenstrahl

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 4

MA01.05 Zahl und Variable

Numerischer Zugang zu Wurzeln

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 4

MA01.05 Zahl und Variable

Geometrischer Zugang zu Wurzeln

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 4

MA01.05 Zahl und Variable

Kontinuumshypothese (nur Aussage)

Aussagen & Beweise

Kapitel 4

MA01.05 Zahl und Variable

$\sqrt{2}$ ist irrational

Aussagen & Beweise

Kapitel 4

MA01.05 Zahl und Variable

Gültigkeit des Heronverfahrens

Aussagen & Beweise

Kapitel 4

MA01.05 Zahl und Variable

$\mathbb{Z}$ ist abzählbar

Aussagen & Beweise

Kapitel 4

MA01.05 Zahl und Variable

$\mathbb{Q}$ ist abzählbar

Aussagen & Beweise

Kapitel 4

MA01.05 Zahl und Variable

$\mathbb{R}$ ist überabzählbar

Aussagen & Beweise

Kapitel 4

MA01.05 Zahl und Variable

Näherungsweise Berechnung von Wurzeln

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 4

MA01.05 Zahl und Variable

Konstruktion von Wurzeln mit Zirkel und Lineal

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 4

MA01.05 Zahl und Variable

Konstruktion von Produkten mit Zirkel und Lineal

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 4

MA01.05 Zahl und Variable

Orientierung auf dem Zahlenstrahl

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 4

MA01.05 Zahl und Variable

Variable

Begriffe & Definitionen

Kapitel 5

MA01.05 Zahl und Variable

Wortvariable

Begriffe & Definitionen

Kapitel 5

MA01.05 Zahl und Variable

Wortformel

Begriffe & Definitionen

Kapitel 5

MA01.05 Zahl und Variable

Konkatenation

Begriffe & Definitionen

Kapitel 5

MA01.05 Zahl und Variable

Aufgabe-Ergebnis-Deutung

Begriffe & Definitionen

Kapitel 5

MA01.05 Zahl und Variable

Rolle des Gleichheitszeichens

Begriffe & Definitionen

Kapitel 5

MA01.05 Zahl und Variable

Bedeutung der geschlossene Darstellung

Begriffe & Definitionen

Kapitel 5

MA01.05 Zahl und Variable

Problem der Gegenstandsauffassung

Begriffe & Definitionen

Kapitel 5

MA01.05 Zahl und Variable

Gegenstandsaspekt

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 5

MA01.05 Zahl und Variable

Einsetzungsaspekt

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 5

MA01.05 Zahl und Variable

Kalkülaspekt

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 5

MA01.05 Zahl und Variable

Strukturaspekt

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 5

MA01.05 Zahl und Variable

Handlungsaspekt

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 5

MA01.05 Zahl und Variable

Streichholzfiguren

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 5

MA01.05 Zahl und Variable

Würfeltürme

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 5

MA01.05 Zahl und Variable

Figurierte Zahlen

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 5

MA01.05 Zahl und Variable

Interpretation einer Formel

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 5

MA01.05 Zahl und Variable

Aufstellen einer Formel

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 5

MA01.05 Zahl und Variable

Graphisches Darstellen

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 5

MA01.05 Zahl und Variable

Aufstellen eines Terms Mit Hilfe arithmetischer Überlegungen

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 5

MA01.05 Zahl und Variable

Aufstellen eines Terms Mit Hilfe geometrischer Überlegungen

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 5

MA01.05 Zahl und Variable

Term

Begriffe & Definitionen

Kapitel 6

MA01.05 Zahl und Variable

Operationszeichen

Begriffe & Definitionen

Kapitel 6

MA01.05 Zahl und Variable

Rechtecks-Modell

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 6

MA01.05 Zahl und Variable

Gleisanlagen

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 6

MA01.05 Zahl und Variable

Malkreuz

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 6

MA01.05 Zahl und Variable

Numerisch-tabellarisch

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 6

MA01.05 Zahl und Variable

Sprachlich-situativ

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 6

MA01.05 Zahl und Variable

Graphisch-visuell

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 6

MA01.05 Zahl und Variable

Symbolisch-Formal

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 6

MA01.05 Zahl und Variable

Binomische Formeln

Aussagen & Beweise

Kapitel 6

MA01.05 Zahl und Variable

Potenzregeln

Aussagen & Beweise

Kapitel 6

MA01.05 Zahl und Variable

Erweiterung der Potenzregeln

Aussagen & Beweise

Kapitel 6

MA01.05 Zahl und Variable

Termumformungen

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 6

MA01.05 Zahl und Variable

Klammern auflösen

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 6

MA01.05 Zahl und Variable

Faktorisieren

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 6

MA01.05 Zahl und Variable

Ordnen

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 6

MA01.05 Zahl und Variable

Zusammenfassen

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 6

MA01.05 Zahl und Variable

Gleichung

Begriffe & Definitionen

Kapitel 7

MA01.05 Zahl und Variable

Äquivalenzumformung

Begriffe & Definitionen

Kapitel 7

MA01.05 Zahl und Variable

Boxen und Streichhölzer

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 7

MA01.05 Zahl und Variable

Knack-die-Box-Modell

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 7

MA01.05 Zahl und Variable

Waage-Modell

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 7

MA01.05 Zahl und Variable

Verpackungs.Modell

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 7

MA01.05 Zahl und Variable

Rechenstreifen

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 7

MA01.05 Zahl und Variable

Al-Khwarizmi

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 7

MA01.05 Zahl und Variable

Abc-Formel

Aussagen & Beweise

Kapitel 7

MA01.05 Zahl und Variable

Pq-Formel

Aussagen & Beweise

Kapitel 7

MA01.05 Zahl und Variable

Satz von Vieta

Aussagen & Beweise

Kapitel 7

MA01.05 Zahl und Variable

Graphisches Lösen von Gleichungen

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 7

MA01.05 Zahl und Variable

Tabellarisches Lösen Von Gleichungen

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 7

MA01.05 Zahl und Variable

Rückwärtsrechnen

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 7

MA01.05 Zahl und Variable

Quadratische Ergänzung (geometrisch)

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 7

MA01.05 Zahl und Variable

Quadratische Ergänzung (algebraisch)

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 7

MA01.05 Zahl und Variable

Primzahl

Begriffe & Definitionen

Kapitel 8

MA01.05 Zahl und Variable

Primzahlzwilling

Begriffe & Definitionen

Kapitel 8

MA01.05 Zahl und Variable

Fermat-Zahlen

Begriffe & Definitionen

Kapitel 8

MA01.05 Zahl und Variable

Mersenne-Zahlen

Begriffe & Definitionen

Kapitel 8

MA01.05 Zahl und Variable

Primzahlen als additive Bausteine

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 8

MA01.05 Zahl und Variable

Primzahlen als multiplikative Bausteine

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 8

MA01.05 Zahl und Variable

Bildliche Darstellung des Sieb des Eratosthenes

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 8

MA01.05 Zahl und Variable

Goldbachvermutung (nur Aussage)

Aussagen & Beweise

Kapitel 8

MA01.05 Zahl und Variable

Hauptsatz der Arithmetik (nur Aussage)

Aussagen & Beweise

Kapitel 8

MA01.05 Zahl und Variable

Primzahlsatz (nur Aussage)

Aussagen & Beweise

Kapitel 8

MA01.05 Zahl und Variable

Satz von Euklid

Aussagen & Beweise

Kapitel 8

MA01.05 Zahl und Variable

Grosse Primzahlücken

Aussagen & Beweise

Kapitel 8

MA01.05 Zahl und Variable

Primfaktorzerlegung

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 8

MA01.05 Zahl und Variable

Sieb des Erathostenes

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 8

MA01.05 Zahl und Variable

Modulo-Arithmetik

Begriffe & Definitionen

Kapitel 9

MA01.05 Zahl und Variable

Kongruenzen

Begriffe & Definitionen

Kapitel 9

MA01.05 Zahl und Variable

Reduzieren

Begriffe & Definitionen

Kapitel 9

MA01.05 Zahl und Variable

Kleinstes gemeinsames Vielfaches

Begriffe & Definitionen

Kapitel 9

MA01.05 Zahl und Variable

Grösster gemeinsamer Teiler

Begriffe & Definitionen

Kapitel 9

MA01.05 Zahl und Variable

Gregorianischer Kalender

Begriffe & Definitionen

Kapitel 9

MA01.05 Zahl und Variable

Julianischer Kalender

Begriffe & Definitionen

Kapitel 9

MA01.05 Zahl und Variable

Multiplikative Schreibweise bei Resten

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 9

MA01.05 Zahl und Variable

Geometrische Interpretation des euklid. Algorithmus

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 9

MA01.05 Zahl und Variable

Kalender als mathematisches Modell

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 9

MA01.05 Zahl und Variable

Quersummenregel Mit Hilfe des Kongruenzenkalküls

Aussagen & Beweise

Kapitel 9

MA01.05 Zahl und Variable

Euklidischer Algorithmus

Aussagen & Beweise

Kapitel 9

MA01.05 Zahl und Variable

Ungerade Quadratzahlen und Teilbarkeit durch 8

Aussagen & Beweise

Kapitel 9

MA01.05 Zahl und Variable

Anwendung des Kongruenzen-Kalküls

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 9

MA01.05 Zahl und Variable

Euklidischer Algorithmus anwenden

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 9

MA01.05 Zahl und Variable

Bestimmung des ggT und kgV Mit der Primfaktorzerlegung

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 9

MA01.05 Zahl und Variable

Monoalphabetische Verschlüsselung

Begriffe & Definitionen

Kapitel 10

MA01.05 Zahl und Variable

Additive Verschlüsselung

Begriffe & Definitionen

Kapitel 10

MA01.05 Zahl und Variable

Multiplikative Verschlüsselung

Begriffe & Definitionen

Kapitel 10

MA01.05 Zahl und Variable

Potenz-Verschlüsselung (RSA)

Begriffe & Definitionen

Kapitel 10

MA01.05 Zahl und Variable

Häufigkeitsanalyse

Begriffe & Definitionen

Kapitel 10

MA01.05 Zahl und Variable

Additives Inverses

Begriffe & Definitionen

Kapitel 10

MA01.05 Zahl und Variable

Multiplikatives Inverses

Begriffe & Definitionen

Kapitel 10

MA01.05 Zahl und Variable

Polyalphabetische Verschlüsselung

Begriffe & Definitionen

Kapitel 10

MA01.05 Zahl und Variable

Vigenère-Verfahren

Begriffe & Definitionen

Kapitel 10

MA01.05 Zahl und Variable

Eulersche Phi-Funktion

Begriffe & Definitionen

Kapitel 10

MA01.05 Zahl und Variable

RSA-Zahlen

Begriffe & Definitionen

Kapitel 10

MA01.05 Zahl und Variable

Satz von Euler-Fermat (nur Aussage)

Aussagen & Beweise

Kapitel 10

MA01.05 Zahl und Variable

Kleiner Satz von Fermat (nur Aussage)

Aussagen & Beweise

Kapitel 10

MA01.05 Zahl und Variable

Aufstellen einer Verschlüsselungsfunktion (additiv, multiplikativ, Potenz)

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 10

MA01.05 Zahl und Variable

Bestimmen der Entschlüsselungsfunktion (additiv, multiplikativ, Potenz)

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 10

MA01.05 Zahl und Variable

Anwenden des erweiterten euklidischen Algorithmus

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 10

MA01.05 Zahl und Variable

Konstruktion mit Zirkel und Lineal

Begriffe & Definitionen

Kapitel 11

MA01.05 Zahl und Variable

Konstruktion durch Falten

Begriffe & Definitionen

Kapitel 11

MA01.05 Zahl und Variable

Konstruierbare Zahlen

Begriffe & Definitionen

Kapitel 11

MA01.05 Zahl und Variable

Zahlenkörper

Begriffe & Definitionen

Kapitel 11

MA01.05 Zahl und Variable

Körpererweiterung

Begriffe & Definitionen

Kapitel 11

MA01.05 Zahl und Variable

Körperturm

Begriffe & Definitionen

Kapitel 11

MA01.05 Zahl und Variable

$$\square + \square \sqrt{\square}$$

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 11

MA01.05 Zahl und Variable

Delisches Problem (nur Aussage)

Aussagen & Beweise

Kapitel 11

MA01.05 Zahl und Variable

Problem der Winkeldreiteilung (nur Aussage)

Aussagen & Beweise

Kapitel 11

MA01.05 Zahl und Variable

Quadratur des Kreises (nur Aussage)

Aussagen & Beweise

Kapitel 11

MA01.05 Zahl und Variable

Charakteristische Eigenschaften von konstruierbaren Zahlen (nur Aussage)

Aussagen & Beweise

Kapitel 11

MA01.05 Zahl und Variable

Konstruktion Summe, Differenz, Produkt und Quotient

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 11

MA01.05 Zahl und Variable

Konstruktion Wurzel

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 11

MA01.05 Zahl und Variable

Verschachtelte Wurzelterme gliedern

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 11

MA01.05 Zahl und Variable

Körperturm bestimmen

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 11

MA01.05 Zahl und Variable